

Ficha Técnica de Calibración

RENFE 319.3 Meinfesa

Autor: Francisco Gabriel Murillo Roldán

Versión: 2.0

Fecha: Junio 2026

Método: Teluroncio



FICHA TÉCNICA DE CALIBRACIÓN

Francisco Gabriel Murillo Roldán

RENFE serie 319.3 Meinfesa “Grandes Líneas”

Mining Engineer

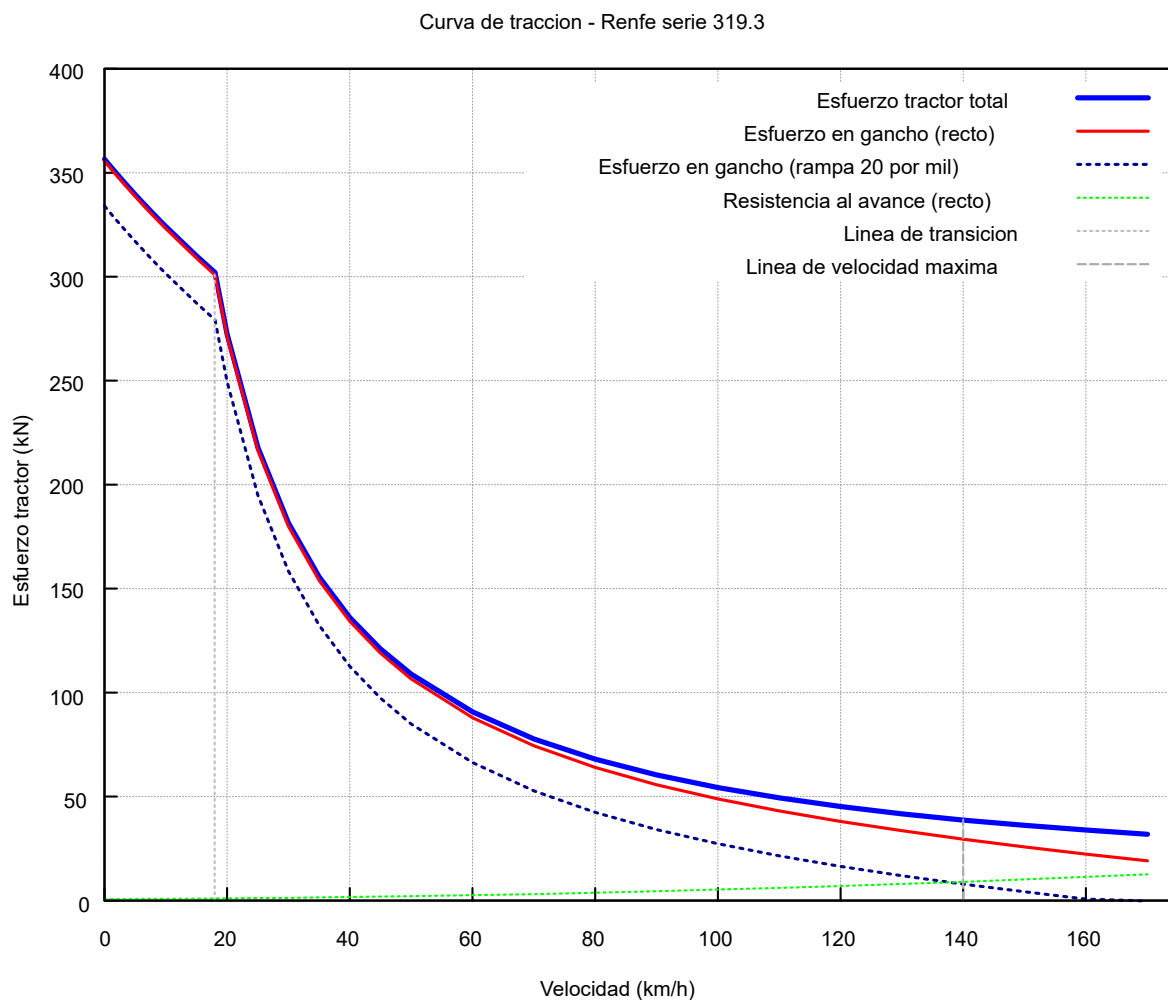
1. Datos Generales

Campo	Valor	Unidad	Nota
Serie RENFE	319.3	-	Subserie 300
Unidad	319.323	-	-
Apodo	“Grandes Líneas”		
Fabricante	MEINFESA	-	Antigua MACOSA
Modelo	GM 16-645-E	-	Reconstrucción
Años construcción	1991-1992	-	40 unidades
Rodaje (UIC)	Co'Co'	-	-
Peso total	110	t	-
Peso por eje	18.33	t	-
Velocidad máxima	140	km/h	-
Ancho de vía	1668	mm	Ibérico

2. Parámetros Finales de Calibración

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Motor diésel	GM 16-645-E	-	16 cilindros, 2 tiempos, turbocompresor
Potencia diésel nominal	2.230	hp	ORTSDieselEngineMaxPower
Potencia al riel	1.512	kW	MaxPower
Esfuerzo de tracción continuo	413	kN	MaxContinuousForce
Velocidad de régimen continuo	8	km/h	ORTSSpeedOfMaxContinuousForce
Esfuerzo de arranque	428	kN	MaxForce
ORTSCurtius_Kniffler A	0.33	-	Coeficiente de adherencia estática
ORTSCurtius_Kniffler B	0.03	-	Coeficiente de caída
ORTSCurtius_Kniffler C	0.165	-	Modulador de sensibilidad climática
ORTSCurtius_Kniffler D	1.00	-	Factor de estabilidad
Davis A	877	N	Resistencia constante
Davis B	38.5	N/m/s	Resistencia por velocidad
Davis C	4.53	(N/(m/s)^2)	Resistencia aerodinámica
Tipo de rodamiento	Rodillos	-	Rodamiento de rodillos, todos los ejes

3. Curva de Tracción



Nota sobre la curva de adherencia calculada por Open Rails:

El modelo CK calibrado por el Método Teluroncio produce valores de adherencia validados empíricamente mediante pruebas en rampa estandarizada (sección 4). La curva de adherencia que aparece en el log de Open Rails (línea OR Calculated Adhesion Setting) no es representativa para valores de CK optimizados como los empleados en esta calibración, ya que el simulador activa un modo de cálculo interno que distorsiona los resultados numéricos sin afectar al comportamiento real en simulación. Consulte el Experimento #4 para la validación experimental completa.

4. Rendimiento en Prueba Estandarizada

Condición	Carga (t)	Pendiente (‰)	Velocidad (km/h)	Esfuerzo (kN)	Potencia (kW)	Estado
Seco	600	20	31.3	158.2	1509	✓ Validado
Lluvia	600	20	16.5	155.3	943	✓ Validado
Nieve	600	20	-	-	-	✗ No sube
Seco	600	14	42.4	121.9-	1508	✓ Validado
Lluvia	600	14	41.0	121.5	1507	✓ Validado
Nieve	600	14	11.6	116.4	565	✓ Validado
Seco	300	20	55.2	95.5	1509	✓ Validado
Lluvia	300	20	54.3	95.4	1309	✓ Validado
Nieve	300	20	51.8	94.9	1509	✓ Validado
Seco	300	14	69.6	76.8	1510	✓ Validado
Lluvia	300	14	68.9	76.5	1508	✓ Validado
Nieve	300	14	67.2	76.0	1504	✓ Validado

5. Frenado

5.1. Frenado neumático

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Tipo de zapata	Cast_Iron_P10	-	Hierro fundido fosforoso
Número de zapatas	24	-	12 ruedas * 2 zapatas
Fuerza por zapata	33.7	kN	<code>ORTSMaxBrakeShoeForce</code> / 24
Fuerza total de apriete	809	kN	<code>ORTSMaxBrakeShoeForce</code>
Fuerza de frenado real	695.5	kN	<code>MaxBrakeForce</code>
Presión máxima cilindro	70	psi	<code>BrakeCylinderPressureForMaxBrakeForce</code>
Distancia de frenado 100 → 0	430	m	En llano, locomotora sola, sin bloqueo

5.2. Frenado dinámico

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Tipo	Reostático	-	-
Número de notches	10	-	Distribución no lineal (8%, 18%, 30%, 45%, 60%, 75%, 88%, 96%, 100%)
Mando continuo	No aplica	-	-
Blending con neumático	No aplica	-	-
Pico de frenado	200	kN	@ ~34 km/h
Comportamiento en bajada (2%, 600 t)	Suficiente	-	✓ Validado
Curva validada	✓	-	Ver archivo .eng para puntos de los 10 notches

6. Mandos y Controladores

Parámetro	Valor	Nota
Regulador (Throttle)	9 notches	NumNotches
Freno dinámico	10notches	Distribución no lineal
Freno combinado	No aplica	Sin blending automático
Control antideslizamiento	No aplica	Sin electrónica de control
WSP	No	ORTSWheelBrakeSlideProtection (0)
Arena	Si	-

7. Referencias

- Open Rails Team. Open Rails 1.6.1 Manual, Release 1.6.1.0 (2026).
- Yuan, Z., Wu, M., Tian, C., Zhou, J., & Chen, C. (2021). A Review on the Application of Friction Models in Wheel-Rail Adhesion Calculation. Urban Rail Transit, 7(1), 1–11.
- Documentación técnica original GM 16-645-E / RENFE Serie 319.3.

8. Notas de Calibración

- Modelo de adherencia: El parámetro C=0.165 modula la sensibilidad climática del modelo CK. Es el valor más alto de la flota, lo que otorga a la 319.3 una excelente capacidad para mantener la adherencia en condiciones adversas, coherente con su tecnología de 1991. La adherencia en condiciones adversas depende del conjunto (A, B, C).
- Método Teluroncio: El modelo CK (0.33, 0.03, 0.165, 1.00) ha sido validado empíricamente mediante pruebas en rampa estandarizada en condiciones de seco, lluvia y nieve.

FICHA TÉCNICA DE CALIBRACIÓN

Francisco Gabriel Murillo Roldán

RENFE serie 319.3 Meinfesa “Grandes Líneas”

Mining Engineer

- Personalidad de la máquina: Es la locomotora más potente de la flota (1.512 kW) y una de las más rápidas en rampa. Su comportamiento en lluvia es realista (pérdida del 47% de velocidad en rampa 20‰ con 600 t). En nieve no es operativa con cargas pesadas en rampas duras.
- Freno neumático: La distancia de 430 metros desde 100 km/h es excelente, y la ausencia de bloqueo de ruedas indica una calibración óptima. La fuerza por zapata (33.7 kN) supera el umbral recomendado de 20 kN.
- Freno dinámico: Suficiente para controlar 600 t en pendiente del 2%. La distribución no lineal de los 10 notches proporciona un tacto suave y progresivo.

Junio 2026